ACCÉDER AU JEU

Faire exécuter une commande

Le premier résultat attendu est une observation lisible du jeu local. Le joueur autonome et son apprentissage seront construits ensuite.

1. Séparer les responsabilités

Le **moteur fourni** gère cartes, règles, mise et règlement. Les **outils Python du cours** servent aussi à d'autres problèmes. Le **travail du binôme** comprend représentation, décisions, apprentissage, expériences et tests de son code.

2. Vérifier le branchement local

Depuis le dossier **jeu-fourni**, dans PowerShell :

```
py -3.13 -c "import sys; print(sys.version)"
$ancienCheminPython = $env:PYTHONPATH
try {
  $env:PYTHONPATH = Join-Path (Get-Location) 'src'
  py -3.13 -c "from blackjack import LocalClient, Limits"
  py -3.13 examples/cycle_commandes.py `
    --max-hands 1 --max-seconds 60 `
    --idle-seconds 30 --retention-seconds 60 `
    --actions hold
} finally {
  $env:PYTHONPATH = $ancienCheminPython
}
```

Le jeu cible CPython 3.13; il n'a aucune dépendance tierce. Si le lanceur py est absent, employer le chemin du Python 3.13 accessible avec & et retirer l'argument -3.13. Vérifier sa version; demander de l'aide pour un accès manquant.

Cette commande impose hold sur une main. Un naturel peut la terminer dès la distribution. La sortie varie : ce n'est ni une stratégie automatique ni un entraînement. La borne 1 sert au branchement, pas à la comparaison finale.

> POINT D'ARRÊT · Retrouver session_status, hand_status, legal_actions et result dans la sortie. Préserver une sortie et l'état du branchement. Si l'accès échoue, observations.json permet la lecture hors ligne; l'exécution reste à vérifier.

Règles et interface : jeu-fourni/README.md, docs/REGLES.md et docs/INTERFACE.md. Les chemins du bloc sont relatifs au dossier jeu-fourni. Aucun accès distant n'est nécessaire ici.

OBSERVER ET AGIR

Suivre une main jusqu'au résultat

Une main et une séance sont deux unités distinctes. La séance commence à 1000 crédits fictifs et peut contenir plusieurs mains.

1. Lire l'état avant toute commande

create_session crée l'état ready; start_hand distribue. En séance active, legal_actions indique hit/tirer et hold/rester. act reçoit séance, action, révision courante et identifiant inédit de commande. observe relit l'état; close_session interrompt.

Naturel : règlement sans décision. Tirage à 21 : règlement automatique. result donne win/tie/loss et net_gain. La main suivante exige start_hand. La séance finit à l'objectif≥2000, à la ruine<50 ou à une borne.

2. Former l'entrée du premier modèle

L'état est le couple **(total joueur, valeur de la carte visible du croupier)**. L'as visible vaut 11; les figures valent 10. En décision, les totaux du joueur vont de 4 à 20. Le moteur calcule les totaux; le résultat futur et la carte cachée ne peuvent pas entrer dans la décision.

Transition réelle	Information disponible / action
Distribution	Joueur 6 et 3 :9; croupier A visible :11. hit.
Premier tirage	Le 2 porte le joueur à 11. hit.
Deuxième tirage	Le K porte le joueur à 21; règlement automatique.
Règlement	Croupier 24 : victoire, gain net+50; aucun hold à 21.

Dans observations.json, premiere-main conserve ces observations publiques. Trajectoire : [(9,11,hit),(11,11,hit)]. La carte cachée du croupier n'est révélée qu'au règlement. La mise 50 est débitée : réserve 1000→950 pendant la main, puis 1050 après la victoire.

3. Exercer la lecture avant la programmation

Repérer les deux décisions, leurs révisions et le résultat. Comparer avec naturel et interruption : quelle trajectoire reçoit un retour? Programmer ensuite la référence : tirer sous 17, rester à partir de 17, dans une petite séance bornée. Les quatre limites de LocalClient sont explicites; sa graine appartient au conducteur, jamais au modèle.

> POINT D'ARRÊT · Expliquer observation, action acceptée et règlement. Conserver une preuve du joueur construit.

TABLE ET MOYENNE

Conserver une estimation expliquée

Une table associe une estimation à un couple état–action. Une moyenne décrit l'expérience attribuée à ce couple; elle ne promet pas la prochaine issue.

1. Exercer la structure hors du jeu

Pour des durées d'opérations 2,4,3 secondes, programmer un petit calcul conservant le nombre N et la somme S, puis la moyenne S/N. Résultat attendu : N 3, S 9, moyenne 3 s. Ajouter une durée 5 s et vérifier N 4, S 14, moyenne 3,5 s. Le code de ce calcul reste indépendant d'un agent.

2. Donner un sens aux valeurs du modèle

Valeur	Interprétation
N	Nombre de retours attribués au couple.
S	Somme de ces retours, en unités de récompense.
Q = S/N	Estimation moyenne lorsque N>0.
Couple absent	Estimation initiale 0; la lecture ne crée pas d'entrée.

Une entrée N>0, S 0 a une moyenne observée 0. Un couple absent n'a encore aucune observation : ces situations diffèrent même si l'estimation consultée est 0. Le retour nul d'une égalité compte comme une visite; une preuve absente ne compte pas comme un retour 0.

3. Relier une trajectoire à son retour

La trajectoire contient les couples état–action effectivement acceptés dans une main. Au règlement, le binôme transforme le résultat en récompense R selon des valeurs choisies et justifiées. La méthode initiale attribue le retour terminal R à **chaque visite** de la trajectoire : N augmente de 1, S augmente deR, puis Q est recalculé.

Exemple de valeurs seulement : victoire+1, nul 0, perte−1. Les crédits du jeu restent+50/0/−50 et servent aux statistiques; les récompenses internes servent à apprendre. Les compteurs de victoires ne sont pas les paramètres N/S du modèle.

> POINT D'ARRÊT · Retrouver les unités de N, S et Q; distinguer inconnu, moyenne observée 0 et gain en crédits. Cette moyenne de retours terminaux n'utilise ni valeur de l'état suivant ni mise à jour TD/Q-learning. L'assemblage de la table avec le jeu reste à programmer.

ATTRIBUER ET EXPLORER

Vérifier avant de multiplier les mains

Un petit calcul connu permet de vérifier l'apprentissage sans attendre une performance. Une répétition d'état peut être correcte.

1. Garder les visites répétées

Cas déterministe visite-repetee : joueur A+2=13 face 9; hit K garde le total 13 car l'as passe à 1; hit 2 donne 15; hold conduit à une défaite face 19. Trajectoire : [(13,9,hit),(13,9,hit),(15,9,hold)]. Ce sont trois décisions et deux visites du premier couple.

Pour le calcul seulement, supposer deux retours antérieurs+1,+1 au premier couple : N 2/S 2/Q 1. Ces deux antécédents sont **purement illustratifs**, sans mains réelles correspondantes. Avec perte−1 attribuée à chaque visite :

Couple	Après cette main
(13,9,hit), deux visites	N 4; S 0; Q 0
(15,9,hold), une visite	N 1; S −1; Q −1

À exercer : recalculer le premier couple avec une perte−2, en conservant victoire+1 et nul 0. Réponse vérifiable : N 4, S −2, Q −0,5. Ces valeurs illustrent un calcul, pas un système imposé ni une amélioration garantie.

2. Choisir avec exploration et exploitation

Exploiter : choisir le maximum estimé; départager uniformément les égalités. Explorer avec epsilon : avec probabilité epsilon, tirer au sort uniformément une action légale; sinon exploiter. Si Qhit>Qhold et epsilon 0,15 : P(hit)=0,85+0,15/2=0,925 et P(hold)=0,075. L'exploration peut donc choisir aussi le maximum.

À exercer : comparer Qhit=1/3 et Qhold=0; justifier le maximum et les deux probabilités. Puis comparer deux estimations 0 : une égalité conduit à un choix uniforme. Une action inconnue 0 peut dépasser une action connue négative; cela n'est pas une preuve qu'elle réussira.

> POINT D'ARRÊT · Expliquer le double retour et la sélection. Le choix de récompenses appartient au binôme. Une mémoire des cartes ou l'as utilisable sont facultatifs. Si une mémoire est étudiée : vider au changement de shoe_id, dédupliquer les event_id relus, sans dédupliquer les visites de la trajectoire.

LIRE LES PREUVES

Compter la bonne unité

mains.csv contient uniquement des résultats réellement produits par le moteur : six séances,240 mains réglées et 326 décisions. Les cas déterministes restent séparés.

1. Relier données, calcul et limite

Mesure observée	Valeur sur le corpus fourni
Victoires / nulles / défaites	85 /19 /136, soit 240 mains
Mains sans décision	18 naturels, déjà inclus dans les 240 mains
Gain total	50×(85−136)=−2550 crédits
Gain net moyen par main	−2550/240=−10,625 crédits
Fin des six séances	Borne 40 mains atteinte; aucun objectif observé

Exercice court : importer le CSV UTF-8 à virgules, vérifier le nombre de lignes de données et la somme de decision_count, puis recomputer le gain moyen. Proposer un graphique des résultats par main et une phrase de limite. Les outils de données déjà montrés dans le cours peuvent être réutilisés; le jeu n'impose pas une bibliothèque d'analyse.

Une main à plusieurs décisions ne produit qu'un seul gain net. Une main naturelle produit un gain sans décision fictive. Les photographies successives ne sont pas autant de mains. Les mains d'une séance partagent un paquet : aucune indépendance de toutes les lignes n'est affirmée.

2. Lire les cinq extraits publics

Dans observations.json, chaque cas contient des étapes command/action/observation. premiere-main est un extrait réel. visite-repetee, naturel, interruption et borne sont des cas déterministes du moteur : ils permettent des vérifications ciblées, sans compléter l'échantillon statistique. Les conditions privées ne font pas partie du fichier.

Dans interruption, la réserve disponible 950, la réserve avant main 1000 et la mise en attente 50 ne décrivent pas une perte réglée. Dans borne, distinguer le résultat de la main et la fin de la séance. Une absence de résultat ne devient jamais un zéro inventé.

> POINT D'ARRÊT · Formuler une conclusion descriptive et sa limite. Zéro objectif dans six séances bornées ne prouve pas une impossibilité. Ce corpus ne remplace pas le protocole final ni ne désigne un agent gagnant. Source : corpus pédagogique ESC-005 v1, règles esc-blackjack-a 26-v1, interface esc-api-v1.

CONSTRUIRE ET EXPLIQUER

Faire sortir un premier apprentissage

Rencontre 09 : Fixed-17 et première mise à jour. Rencontre 10 : choix utilisant l'expérience et gel en mesure. Aucun seuil de victoire.

1. Construire par points d'arrêt

Après Fixed-17 en rencontre 09, définir l'état et les récompenses choisies. Programmer et vérifier lecture d'une estimation, sélection, visites et mise à jour au règlement. Assembler ces responsabilités dans le code du binôme; aucun agent complet n'est fourni.

Avant de multiplier les mains, suivre un couple : conserver sa trajectoire et le résultat, relever N/S avant et après, calculer Q à la main puis expliquer un choix fondé sur les estimations. Une modification de table sans utilisation des estimations ne suffit pas à montrer la chaîne complète.

2. Tester ce qui doit rester vrai

Vérifier : inconnu 0 sans insertion; nul comme visite; plusieurs décisions; deux visites d'un même couple; naturel sans décision; interruption sans retour; maximum et égalité; exploration. Pour une petite mesure séparée, désactiver l'apprentissage et l'exploration, puis comparer tous les paramètres appris avant/après. Les égalités peuvent encore être départagées au hasard.

Les limites de LocalClient restent explicites : max_hands, max_seconds, idle_seconds, retention_seconds. Choisir des petites bornes pour vérifier le branchement. Le protocole final de comparaison conserve ses propres budgets : ne pas les remplacer par ceux d'un essai de démarrage.

3. Préserver une trace utile

Conserver dans le dossier existant la version, les paramètres, une sortie et une explication courte de la mise à jour et du choix. Noter le blocage et la prochaine vérification si l'objectif n'est pas atteint. Ce soutien n'ajoute ni rapport par essai ni nouvelle remise notée.

Le professeur peut discuter les traces et orienter une vérification diagnostique. Les choix et corrections du code évalué restent au binôme. Les agents de programmation sont autorisés; le code intégré doit être vérifié, testé et explicable individuellement.

> POINT D'ARRÊT · À la durée annoncée, sauvegarder état, preuve, blocage et prochaine action. La consolidation personnelle prolonge les gestes déjà commencés; elle ne doit pas servir à découvrir seul l'apprentissage essentiel. Sans service distant, poursuivre avec LocalClient. Les traces hors ligne permettent les calculs, mais ne prouvent pas l'exécution du programme.

Références : documentation du jeu, README et consignes/grille v1.1. Fiche v1.1, 24 octobre 2026, non téléversée. Même J1 commencé en 09, complété en 10; aucune remise supplémentaire.